

Leadsheet-Utility

Un artefact pour réduire la charge cognitive de l'improvisation au piano jazz par la réalité augmentée et diminuée

Alexandre Riedo

Projet de bachelor en systèmes d'information et science des services

Centre Universitaire d'Informatique, Université de Genève

Supervisé par le Professeur Patrick Roth

26 juin 2026



Le piano jazz : un défi en tempo

Improviser de belles lignes mélodiques est au cœur du jazz, et un obstacle partagé jusque chez les pianistes classiques.

Ce qui sature la mémoire de travail, dans l'instant :

- lire le chiffage et **retrouver la gamme** de chaque accord
- **anticiper** l'accord suivant
- construire un **discours cohérent**, pas des gammes montées-descendues
- le tout **en tempo**, sans pouvoir s'arrêter

La barrière n'est pas que technique : faute de tout gérer à la fois, **l'élève n'ose pas se lancer**. Elle touche surtout les débutants et intermédiaires.

♩ = 196

(ten.)

A F^{MA7} A^{b7} D^{bMA7} E⁷ A^{MA7} C⁷ C^{MI7} F⁷

B^{bMA7} D^{b7} G^{bMA7} A⁷ D^{MI7} G⁷ G^{MI7} C⁷

F^{MA7} A^{b7} D^{bMA7} E⁷ A^{MA7} C⁷ C^{MI7} F⁷

B^{bMA7} A^{b7} D^{bMA7} E⁷ F[#] A^{MA7} C⁷ F^{MA7}

B C^{MI7} F⁷ E^{MI7} A⁷ D^{MA7} F⁷ B^{bMA7}

E^{bMI7} A^{b7} D^{bMA7} G^{MI7} C⁷

C F^{MA7} A^{b7} D^{bMA7} E⁷ A^{MA7} C⁷ C^{MI7} F⁷

B^{bMA7} A^{b7} D^{bMA7} E⁷ F[#] A^{MA7} C⁷ F^{MA7} (C⁷)

♩ C^{MI7} F⁷ B^{bMA7} A^{b7} D^{bMA7} E⁷ F[#] A^{MA7}

A^{MA7} C⁷ break F^{MA7} sax fill

Solo on form (ABC)
After solo, D.C. al Coda

Tenor sounds one octave lower than written. Out head is played on soprano sax.
Loosely based on Charlie Parker's "Confirmation".

Question de recherche

Est-ce que l'usage de la réalité augmentée et diminuée sur un piano peut soutenir l'improvisation jazz mélodique dans un contexte swing ?

Deux sous-questions, dans cet ordre

QR1, CHARGE COGNITIVE (LE CŒUR)

*L'augmentation et la diminution de la réalité aident-elles à **réduire la charge cognitive perçue** lors d'une improvisation sur une grille qui défile ?*

QR2, BARRIÈRE AFFECTIVE (LE PROLONGEMENT)

*En réduisant cette charge, peut-on aussi **abaisser la barrière affective** : moins d'anxiété, plus de confiance, plus d'envie d'oser ?*

État de l'art

COMMENT SE TRAVAILLE L'IMPRO JAZZ

Revue de Spice (2010) : 5 *frameworks* (gammes, *changes*, embellissement, *patterns*, transcriptions) et une 6e catégorie créative. Thèse de Chyu (2004) pour les niveaux débutant-intermédiaire. **Les jeux proposés s'y ancrent directement.**

LES PIANOS AUGMENTÉS

Revue de Deja et al. (2022) : sur **56** prototypes, **16** touchent l'impro, **3** seulement le jazz. Sandnes et Eika projettent des *voicings* colorés. ImproVisAR : *piano roll*, mais **do majeur seulement**. Les auteurs concluent : "*authentic improvisation studies requires further exploration*".

RÉALITÉ DIMINUÉE ET CHARGE COGNITIVE

Retirer du contenu perçu **réduit la charge subjective de travail** (revues 2024-2025).

Aperçu de l'artefact



Le dispositif éclairé.

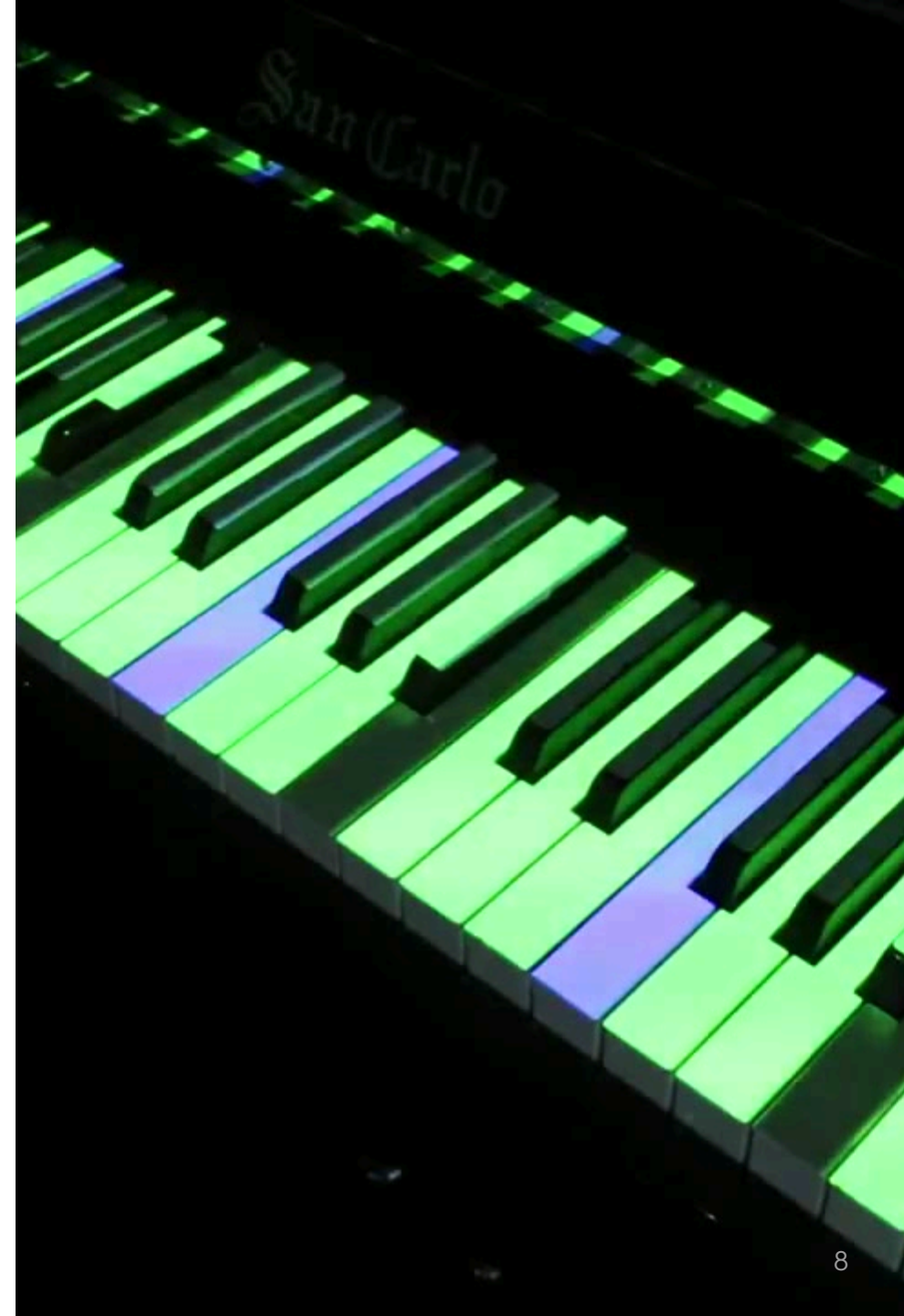


Le dispositif dans une pièce sombre.

AR/DR dans l'artefact

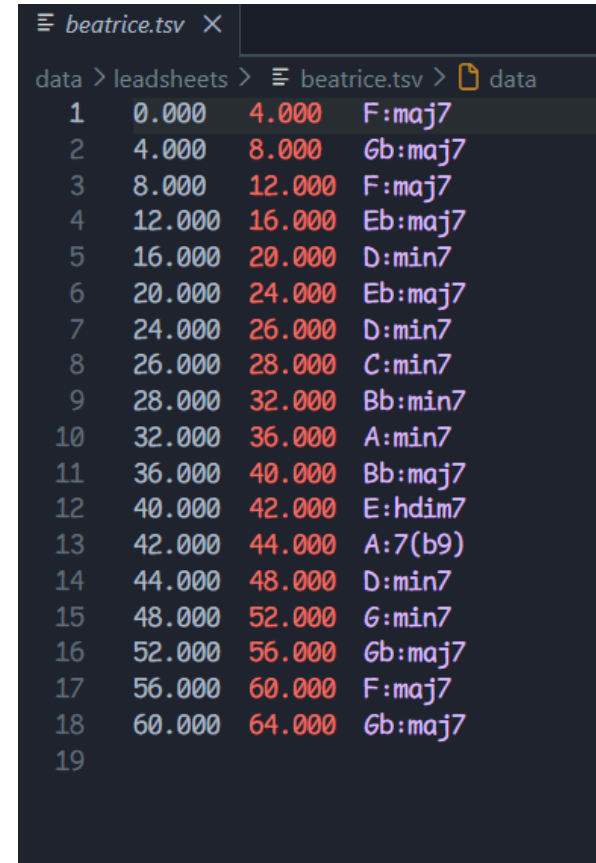
Le jeu se déroule dans une **pièce sombre**. Sans projection, le clavier devient presque invisible.

- **Réalité diminuée** : l'obscurité soustrait du champ visuel toutes les touches hors-gamme. Les notes "fausses" cessent d'exister pour l'œil, plus besoin de calculer la gamme.
- **Réalité augmentée** : le projecteur éclaire les seules touches utiles et y pose un **code couleur porteur de sens**.



Analyse harmonique et backing track

- **Entrée** : une grille *.tsv*, 3 colonnes (début, fin, accord), saisie à la main.
- **Analyse** : pour chaque accord, le système déduit sa *chord-scale*, la gamme à éclairer. Lecture **contextuelle** (*ii-V*, *V7* vers mineur, substitution tritonique...) qui va jusqu'aux sonorités avancées (altérée, lydienne dominante).
- **Backing track algorithmique** : *walking bass* + batterie + *comping* de guitare, construit lui aussi à partir de l'analyse harmonique.



1	0.000	4.000	F:maj7
2	4.000	8.000	Gb:maj7
3	8.000	12.000	F:maj7
4	12.000	16.000	Eb:maj7
5	16.000	20.000	D:min7
6	20.000	24.000	Eb:maj7
7	24.000	26.000	D:min7
8	26.000	28.000	C:min7
9	28.000	32.000	Bb:min7
10	32.000	36.000	A:min7
11	36.000	40.000	Bb:maj7
12	40.000	42.000	E:hdim7
13	42.000	44.000	A:7(b9)
14	44.000	48.000	D:min7
15	48.000	52.000	G:min7
16	52.000	56.000	Gb:maj7
17	56.000	60.000	F:maj7
18	60.000	64.000	Gb:maj7
19			

La grille de Beatrice en *.tsv*.

Design de la projection : code couleur

- **vert** : la gamme de l'accord
- **bleu** : la fondamentale
- **bleu clair** : les *chord tones*
- **rouge** : *guide tone* / note de départ
- **orange** : *target note*
- **hachuré** : note à venir, instable dans l'accord courant



Design de la projection : réglages

Le dispositif s'adapte au niveau du joueur :

- **Tessiture** : clavier complet, main droite seule, puis 2 ou 1 octave pour resserrer.
- **Densité du *backing*** : du silence au trio complet (basse, batterie, guitare).
- **Tempo** : ajustable selon l'aisance.
- **Mode figé** : plus de tempo, le joueur défile lui-même les accords de la grille un à un, à son rythme.
- **Anticipation** : allume l'accord suivant une croche ou une noire avant le changement.

Cinq jeux inspirés de la pédagogie jazz

- **Mode libre** : éclaire juste la *chord-scale*. Le mode d'entrée. (*cat. 1, gammes*)
- **Guide Tone** : 3^{ce} / 7^e conduites en rouge, pour des lignes qui spécifient l'harmonie, un pas vers le bebop. (*cat. 2, changes*)
- **Contour** : un échantillon lumineux de la gamme monte et descend, traçant un dessin mélodique sur une durée macro. (*cat. 6*)
- **Flow** ("gommage") : générer un flux de croches, puis prendre des silences pour ponctuer le discours. (*cat. 6*)
- **Note de début et de fin** : une note de départ (rouge) et d'arrivée (orange) par phrase, une amorce pour ceux qui bloquent sur "quoi jouer". (*cat. 6*)

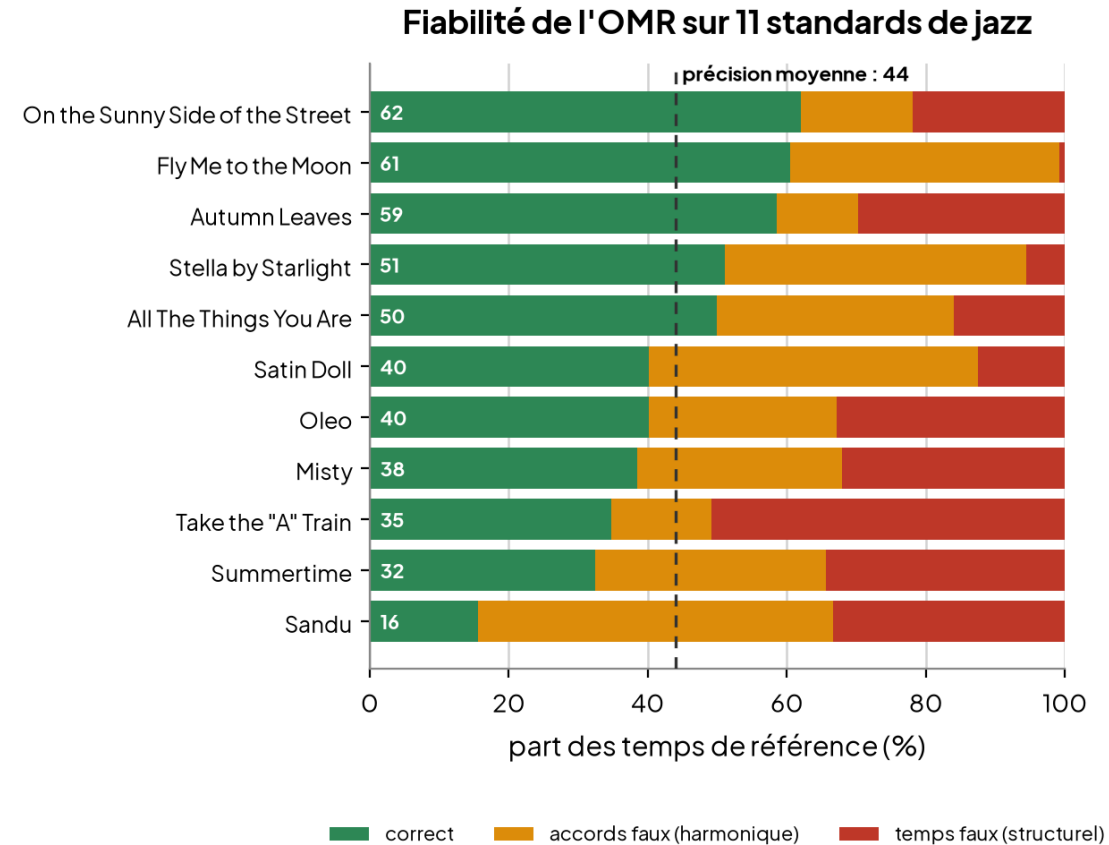
OMR : pourquoi des grilles saisies à la main

Idéalement, la leadsheet est photographiée et un module **OMR** en extrait la grille. Testé sur **11 standards** (outil de Martinez-Sevilla et al.) :

- précision moyenne : **44 / 100**
- **11 / 11** tombent sur un **mauvais nombre de temps**

Or une seule erreur de temps casse la **carrure** (un 4/4 devient 3/4) : inacceptable en apprentissage.

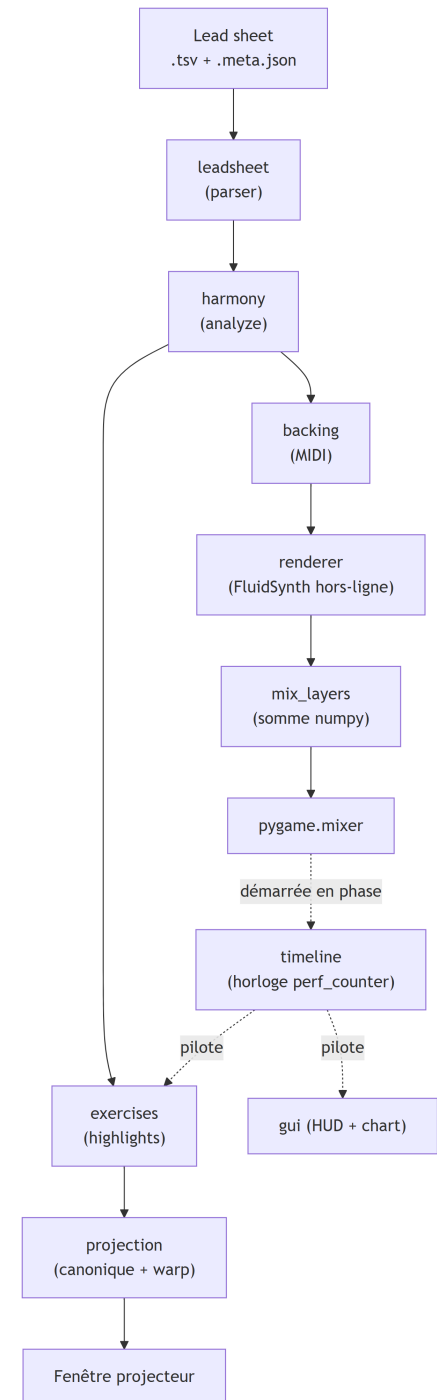
Conclusion : l'OMR est écarté, les grilles sont saisies à la main au format `.tsv`. C'est l'analyse harmonique automatique qui fait le reste.



Solution technique, en bref

D'un `.tsv` jusqu'à la projection et au son, le long d'un pipeline de modules :

- **harmonie en Python pur** : pas de bibliothèque de théorie, une table d'accords et de l'arithmétique modulo 12
- **pygame-ce** : trois fenêtres (projection, HUD, grille), boucle 60 FPS
- **FluidSynth hors-ligne** : *backing* en 4 couches parallèles, mixées en numpy
- **projection** : clavier canonique, puis **homographie OpenCV** (corrige l'angle du projecteur)
- **horloge murale** unique : lumières et son sur le même temps



Évaluation : deux volets

Pour ancrer les tests dans la QR, **mode libre uniquement** : chaque participant joue un morceau **AVEC** projection et un **SANS** (mais avec *backing* et grille).

Volet 1, entretien expert

Un professeur de piano jazz : premier retour sur le système, et orientation de l'évaluation.

Volet 2, tests participants (n = 8)

- NASA-TLX, la charge cognitive (QR1)
- STAI-6, l'anxiété (QR2)
- auto-efficacité, la confiance (QR2)
- entretien semi-structuré

Volet 1 : méthodologie de l'entretien expert

Objectif : obtenir un premier retour d'expert sur le système, et orienter la façon de l'évaluer. Plusieurs choix de conception en sont issus, dont l'**affichage de la grille style iReal Pro**.

Un professeur de piano jazz du **conservatoire populaire de Genève**, en **deux rencontres** :

- **27 mai** : découverte à chaud, essais avec deux de ses élèves (premier retour)
- **3 juin** : entretien **semi-structuré** (montrer, puis questionner), environ **130 min**

En réalité, un **format quasi libre** : le professeur est largement laissé à ses digressions, avec des relances pour recentrer sur la QR.

Volet 1 : ce que dit l'expert

Le thème central qui ressort, c'est la **charge cognitive**. Le professeur cherche lui-même à empêcher ses élèves de "trop réfléchir" en improvisant, et il voit dans l'artefact un moyen d'y arriver : suivre la couleur pour "**juste jouer, puis se taire**".

- il décrit un outil **réglable**, applicable à tout niveau pourvu que la complexité soit dosée
- il lui donne une **légitimité pédagogique** (pédagogies alternatives, l'aide faite pour être retirée)
- **réserve** : "bien foutu, mais très serré", "les lumières vont beaucoup trop vite" sur les grilles chargées, d'où l'idée de **gammes passe-partout**

Le point fort : il **formule le mécanisme spontanément**, avant toute question ("c'est ce que je suis en train de dire à l'instant"). Une convergence sur l'orientation, pas une preuve de l'effet.

Le protocole des tests

Plan intra-sujet : chaque participant est son propre témoin. Il joue **deux morceaux inconnus** de niveau équivalent, un **AVEC** projection, un **SANS** (toujours avec *backing* et grille). 14 morceaux en 4 niveaux ; ordre **contre-balancé** pour neutraliser le biais d'apprentissage.

Déroulé d'une séance (1 h à 1 h 30, individuelle) :

1. accueil, consentement, questionnaire initial qui fixe le niveau et les morceaux
2. explication du système et démonstration par l'expérimentateur
3. morceau A, puis NASA-TLX et questionnaire anxiété / auto-efficacité
4. morceau B (condition inverse), puis les mêmes questionnaires
5. entretien semi-structuré

Anonymat préservé : vidéos et transcriptions en local, sans API externe.

L'outil statistique : Wilcoxon

Test de **Wilcoxon signed-rank** (apparié) sur les différences **AVEC – SANS**.

Pourquoi ce test

- **n = 8**, design pré / post sur les mêmes sujets
- pas de normalité supposée des différences
- **p exact** calculable à $n = 8$

Lecture : le **p bilatéral** est retenu (prudent : le contre-risque de surcharge existe), avec la taille d'effet r (rang-bisérial). À $n = 8$, W , p et r dérivent des **mêmes rangs** : un seul participant peut faire basculer p .

Scores composites (entrées du test)

- NASA-TLX : le *Raw TLX*, moyenne des 6 critères (0-100)
- STAI-6 : score total (20-80)
- auto-efficacité : moyenne des items (1-7)

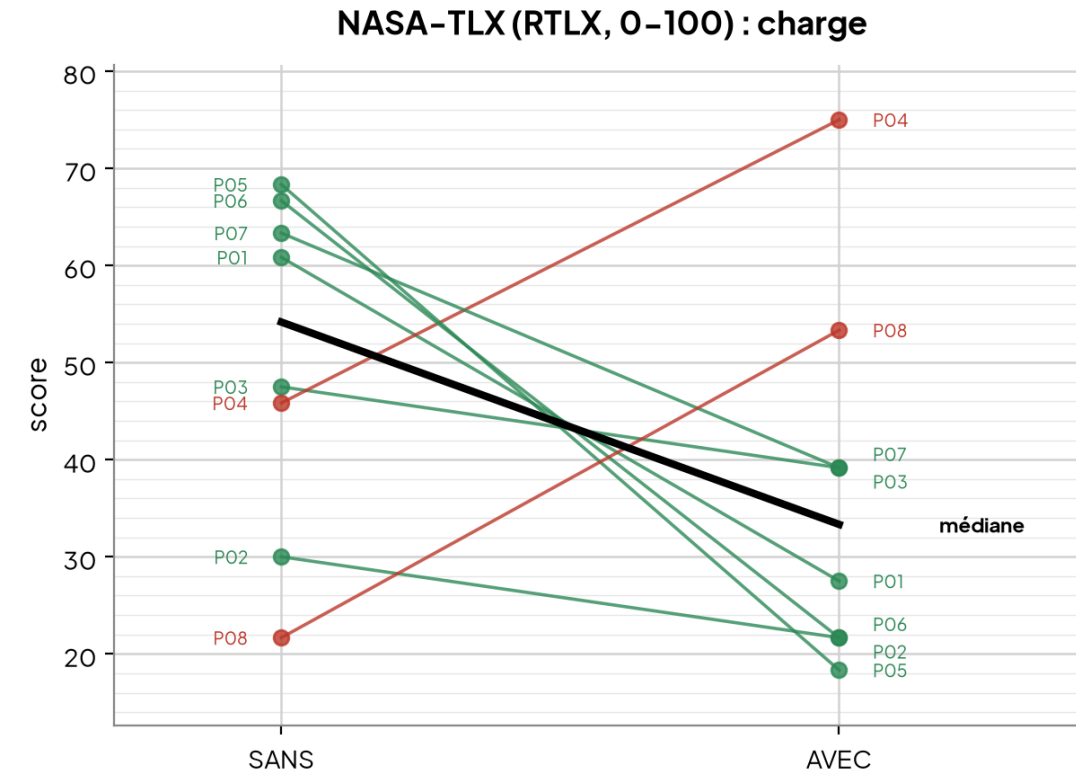
QR1 : charge cognitive, le signal le plus net

NASA-TLX (*Raw TLX*), composite AVEC vs SANS :

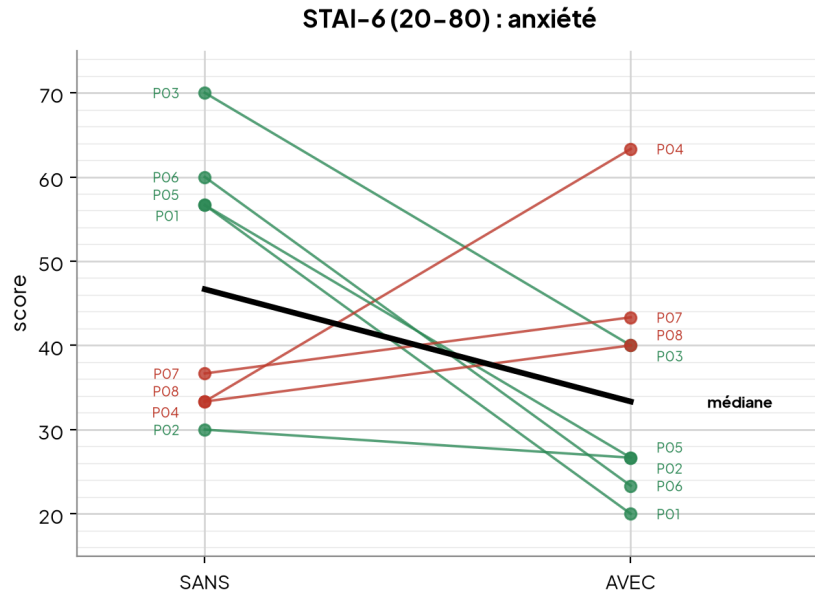
- **r de 0,50** en valeur absolue, dans le sens de H1 (effet large)
- **6 participants sur 8** s'orientent en faveur de H1
- l'**exigence mentale** passe de **75 à 35** en médiane

Mais **p = 0,25** : la tendance **ne** franchit **pas** le seuil de significativité.

À lire comme une **tendance de taille d'effet** en faveur de H1, pas comme une preuve. C'est néanmoins la réponse la plus solide du travail.

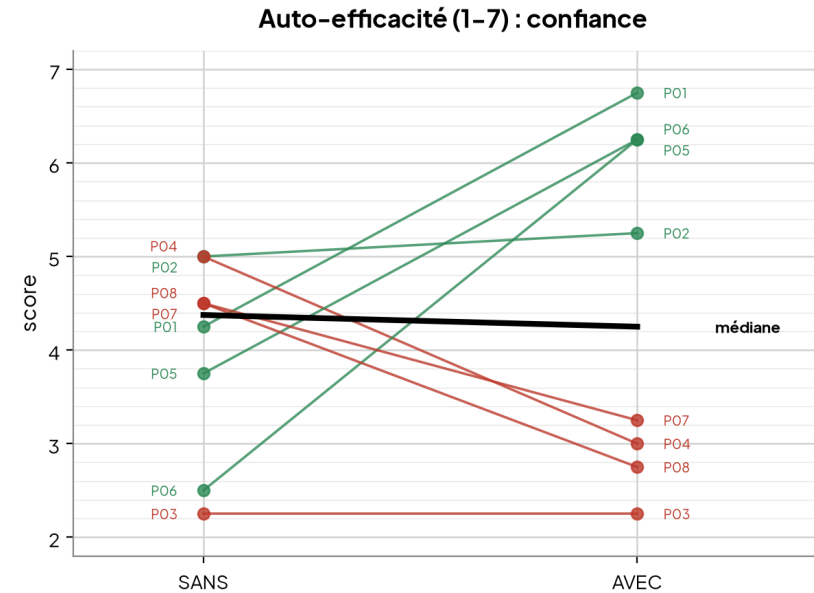


QR2 : barrière affective, un signal plus faible



STAI-6 (anxiété), r de 0,44

L'anxiété **tend à baisser**, le sentiment de sécurité ressort. P06 parle d'un "**filet qui est là**".
5 / 8 en faveur de H1.



Auto-efficacité (confiance), r de 0,36

La mesure la **plus faible** : médiane plate, 4 / 8 seulement. La confiance tend à monter, sans que cela soit démontré.

Aucune des deux n'est significative ($p > 0,05$). Le payoff affectif est **présent mais ténu**.

Lecture par profil, et limites

En croisant questionnaires, entretiens et avis de l'expert, les tendances **convergent** vers H1, mais avec prudence.

- les **débutants à intermédiaires** (P01, P02, P03, P05, P06) sont favorables
- les **lecteurs de grille chevronnés** (P04, P08) vont **à contre-sens** : P08 parle de "**deux systèmes cognitifs**", P04 dit que la projection le déconcerte
- **6 sur 8** reprendraient la projection ; l'outil est vu comme une **béquille à dépasser** ("petites roues de vélo")

Limites : n = 8 sous-puissant, lecture par profil **post-hoc**, confondue avec l'ordre et la difficulté des morceaux (26-2, Giant Steps tombés sur la condition AVEC), biais de désirabilité.

Entretiens : pourquoi les mener

Au-delà des scores, un **entretien semi-directif** par participant, analysé par thèmes en travers des 8. Quatre intentions :

- **Confirmer le quantitatif** : mettre en mots les tendances des questionnaires, trop fragiles seules à $n = 8$.
- **Recueillir des retours** : faire remonter les irritants et les pistes d'amélioration, qui nourrissent la feuille de route.
- **Valeur pédagogique ressentie** : ce que les scores ne captent pas, le sentiment d'apprendre et d'être aidé.
- **Thèmes émergents** : laisser surgir des dimensions non anticipées (créativité, écoute, plaisir de jouer).

Entretiens : la table thématique

16 thématiques, codées par couleur (vert = positif, blanc = descriptif, rouge = négatif), lues en travers des 8 participants.

Ce qui ressort en vert

- facilité (6/8), charge perçue en baisse (6/7)
- sécurité (6/8), confiance et envie d'oser (6/7)
- 6/8 reprendraient la projection pour un 3e essai

Ce qui bascule en rouge

- partage de l'attention : le regard est soulagé, mais avec la crainte de moins s'écouter
- rétention de la musique : faible sur une séance unique

Réserves récurrentes : la bichromie vert / bleu "agresse", l'auto-évaluation se partage **4 / 4**. Les améliorations convergent en **feuille de route** : annoncer le prochain accord, distinguer la fondamentale, projeter le chiffrage sur les touches.

Conclusion

Retour à la question de départ : la réalité augmentée et diminuée peut-elle soutenir l'improvisation jazz mélodique ?

- **QR1** (charge) : le signal est **le plus net**, tout converge vers une charge allégée (75 à 35, *r*le plus fort)
- **QR2** (affect) : **plus faible**, l'anxiété baisse et la sécurité ressort, l'auto-efficacité reste plate
- **aucune mesure n'est significative** : à $n = 8$, l'étude est **sous-puissante**

Le travail ne tranche pas, mais il établit la **faisabilité** et désigne l'angle le plus prometteur : **l'artefact fonctionne, il plaît, et il allège la charge pour une partie des improvisateurs.**

Pistes : étude mieux dimensionnée, désétayage progressif, illumination des seules cadences pour les avancés, OMR fiabilisé, couche main gauche (*voicings*).

Démonstration

Le système sur un vrai piano, environ 5 minutes

Merci

Questions ?

Alexandre Riedo, alexandrieredopro@gmail.com